

第四章 静电场

一、选择题

1. 在真空中的A、B两平行金属板，相距为 d ，板面积为 S ($S \rightarrow \infty$)，各带电 $+q$ 和 $-q$ ，两板间的作用力 f 大小为()

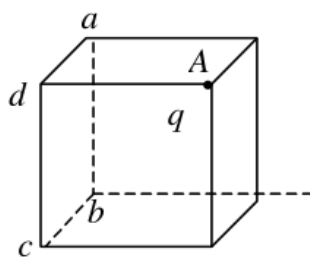
- A. $q^2/\epsilon_0 S$ B. $q^2/4\pi\epsilon_0 d$ **C. $q^2/2\epsilon_0 S$** D. $q^2/2\epsilon_0 Sd$

2. 在静电场中，作一闭合曲面 S ，若有 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$ ，则 S 面内必定 ()

- A. 既无自由电荷，也无束缚电荷；
B. 没有自由电荷；
C. 自由电荷和束缚电荷的代数和为零；
D. 自由电荷的代数和为零。

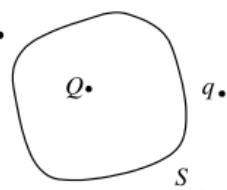
3 如图所示，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的A角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于 ()

- A. $\frac{q}{6\epsilon_0}$ B. $\frac{q}{12\epsilon_0}$
C. $\frac{q}{24\epsilon_0}$ D. $\frac{q}{48\epsilon_0}$

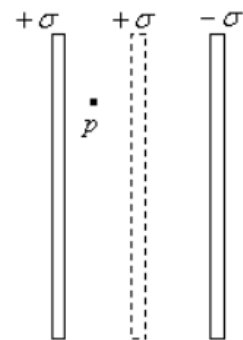


4. 点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后 ()

- A. 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变。
B. 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变。
C. 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化。
D. 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

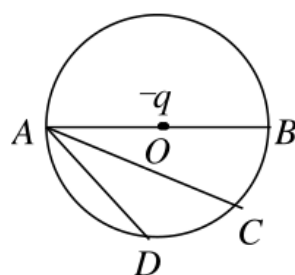


5. 两无限大均匀带电的平行平面A和B, 电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$, 若在两平面的中间插入另一电荷面密度为 $+\sigma$ 的平行平面C后, P点的场强的大小将是



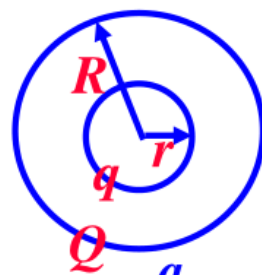
- A. 不变 **B. 原来的 1/2**
C. 原来的2倍 D. 零

6. 点电荷 $-q$ 位于圆心O处, A、B、C、D为同一圆周上的四点, 如图所示. 现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点, 则 ()



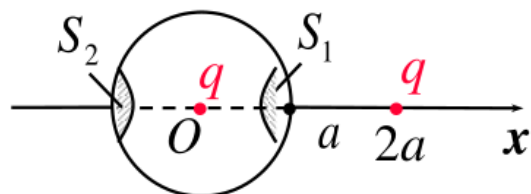
- A. 从A到B, 电场力作功最大.
B. 从A到C, 电场力作功最大.
C. 从A到D, 电场力作功最大.
D. 从A到各点, 电场力作功相等.

7. 半径为 r 的均匀带电球面1, 带电量为 q ; 其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面2, 带电量为 Q , 则此两球面之间的电势差 $U_1 - U_2$ 为



- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$** B. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$ C. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right)$ D. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

8. 有两个点电荷电量都是 $+q$, 相距为 $2a$. 今以左边的点电荷所在处为球心, 以 a 为半径作一球形高斯面, 在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2 , 其位置如图所示. 设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 Φ_1 和 Φ_2 , 通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S , 则



- A. $\Phi_1 > \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$
B. $\Phi_1 < \Phi_2$, $\Phi_S = 2q/\epsilon_0$
C. $\Phi_1 = \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$
D. $\Phi_1 < \Phi_2$, $\Phi_S = q/\epsilon_0$

9. 一均匀带电球面，若球内电场强度处处为零，则球面上的带电量 σdS 的面元在球面内产生的电场强度是

- A. 处处为零 B. 不一定为零
☒ C. 一定不为零 D. 是常数

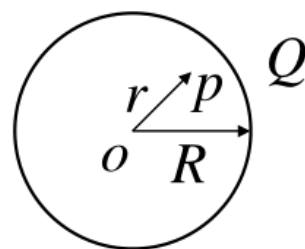
10. 有一电荷 q ，旁边有一金属导体A，且A处于静电平衡，则（ ）

- A. 导体内 $E_1=0$ ， q 不在导体内产生场强
 B. 导体内 $E_1 \neq 0$ ， q 在导体内产生场强
☒ C. 导体内 $E_1=0$ ， q 在导体内产生场强
 D. 导体内 $E_1 \neq 0$ ， q 不在导体内产生场强



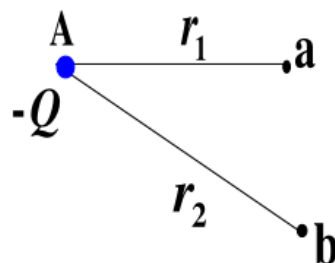
11. 真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一带电量为 q 的点电荷，如图所示。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处电势为

- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ☒ B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$ C. $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
 D. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R})$



12. 在带电量为 $-Q$ 的点电荷A的静电场中，将另一带电量为 q 的点电荷B从a点移到b点，a、b两点距离点电荷A的距离分别为 r_1 和 r_2 ，如图所示。则在电荷移动过程中电场力做的功为

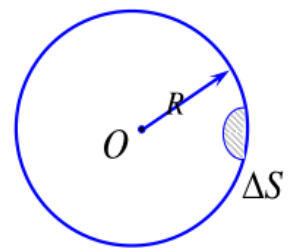
- A. $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$ B. $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
☒ C. $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$ D. $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0(r_2 - r_1)}$



二、填空题

1. 真空中有一半径为 R 均匀带正电的细圆环, 其电荷线密度为 λ , 则电荷在圆心处产生的电场强度 $\vec{E}$ 的大小为 0 (N/C)。

2. 真空中一半径为 R 的均匀带电球面, 总电量为 Q ($Q > 0$)。今在球面上挖去非常小块的面积 ΔS (连同电荷), 且假设不影响原来的电荷分布, 则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 $E = \frac{\Delta S}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{Q}{4\pi R^2}$, 其方向为 指向 ΔS 。



3. 一质量为 m 、电量为 q 的小球, 在电场力作用下, 从电势为 U 的 a 点, 移动到电势为零的 b 点, 若已知小球在 b 点的速率为 v_b , 则小球在 a 点的速率 $v_a = \sqrt{v_b^2 - \frac{2qU}{m}}$ 。

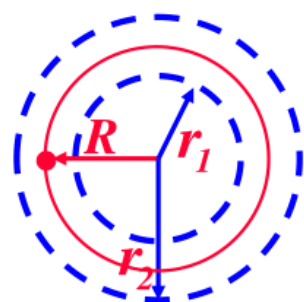
$$A_{a \rightarrow b} = q(U_a - U_b) = \Delta E_k = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2$$

4. 半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常数为 ϵ_r 的均匀介质, 设两筒上单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则介质中的电位移矢量的大小 $D \neq 2\pi r$, 电场强度大小 $E \neq \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$ 。

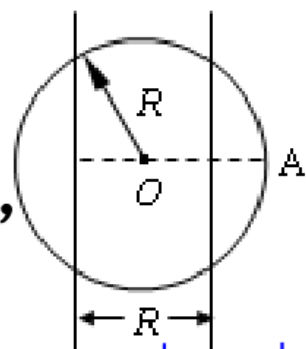
5. 描述静电场性质的两个基本物理量是 $\vec{E}$ 和 U ；
它们的定义式是 $\vec{E} = \vec{f} / q_0$ 和 $U_p = \int_p^{\text{参考点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。

6. 两个半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球，带电量都为 Q ，
相距很远，今用一细长导线将它们相连，则两球上的
带电量 $Q_1 = \frac{2QR_1}{R_1 + R_2}$ ； $Q_2 = \frac{2QR_2}{R_1 + R_2}$

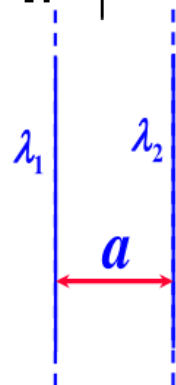
7. 把一个均匀带电量 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1
吹胀到 r_2 ，则半径为 R ($r_1 < R < r_2$) 的高斯球面
上任一点的场强大小 E 由 $Q/4\pi\epsilon_0 R^2$ 变
为 0 ；电势 U 由 $Q/4\pi\epsilon_0 R$ 变为 $Q/4\pi\epsilon_0 r_2$
(选无穷远处为电势零点)。



8. 有两根均匀带等量异号电荷的长直直线，其电
荷线密度分别为 $+\lambda$ 、 $-\lambda$ ，相距 R ， O 点为带电直线
垂线的中点，则通过以 O 为圆心， R 为
半径的高斯面的电场强度通量为 0 ，
球面上 A 点的电场强度的大小为 $\frac{2\lambda}{3\pi\epsilon_0 R}$ ，
方向为 水平向左。



9. 两根互相平行的长直导线，相距为 a ，
其上均匀带电，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 ，
则导线单位长度所受电场力的大小为 F_0
 $= \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 a}$ $E_1 = \lambda_1 / 2\pi\epsilon_0 a$



$$F = \int_q E_1 dq_2 = E_1 q_2 = \lambda_1 \lambda_2 l / 2\pi\epsilon_0 a$$

$$F_0 = \frac{F}{l} = \lambda_1 \lambda_2 / 2\pi\epsilon_0 a$$

10. 半径为 R 的金属球 A 带电量为 Q ，把一个原来不带电的半径为 $2R$ 的薄金属球壳罩在 A 球外面，离球心 O 为 $1.5R$ 处 P 点电场强度 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(1.5R)^2}$ ，电势 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(1.5R)}$ 。把 A 和 B 用导线连接后，此时 P 点的电场强度 0，电势 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(2R)}$ 。

11. 有一内外半径分别为 R 及 $2R$ 的金属球壳，在离其球心 O 为 $R/2$ 处放一电量为 q 的点电荷，则球心 O 处的电势 $U_0 = \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R}$ 。在离球心 O 为 $3R$ 处的电场强度大小 $E = \frac{q}{36\pi\epsilon_0 R^2}$ ，电势 $U = \frac{q}{12\pi\epsilon_0 R}$ 。

三、计算题

1. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$\begin{cases} \rho = Ar & (r \leq R, \epsilon) \\ \rho = 0 & (r > R, \epsilon_0) \end{cases}, A \text{ 为一常数, 试求球体内外的场强分布和电势分布。}$$

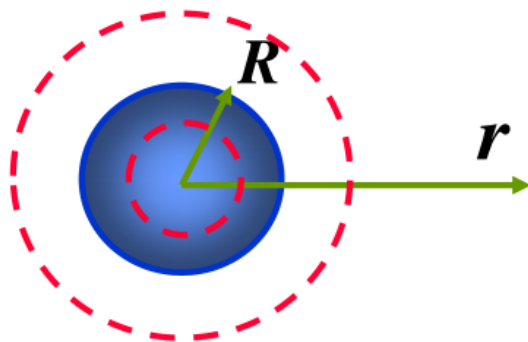
解： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_i$

$$D_{\text{内}} \cdot 4\pi r^2 = \int_0^r \rho 4\pi r^2 dr = \pi A r^4$$

$$D_{\text{内}} = \frac{Ar^2}{4}; \quad E_{\text{内}} = \frac{Ar^2}{4\epsilon}$$

$$D_{\text{外}} \cdot 4\pi r^2 = \int_0^R \rho 4\pi r^2 dr = \pi A R^4$$

$$D_{\text{外}} = \frac{AR^4}{4r^2}; \quad E_{\text{外}} = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r^2}.$$



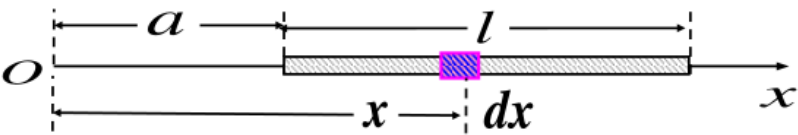
$$U_{\text{内}} = \int_r^R E_{\text{内}} dr + \int_R^\infty E_{\text{外}} dr$$

$$= \frac{A(R^3 - r^3)}{12\epsilon} + \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

$$U_{\text{外}} = \int_r^\infty E_{\text{外}} dr = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r}$$

2. 图中所示为一沿 x 轴放置的长度为 l 的不均匀带电细棒，其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0(x-a)$ ， λ_0 为一常量。取无穷远处为电势零点，求坐标原点 O 处的电势。

解： $U = \int_q dU$



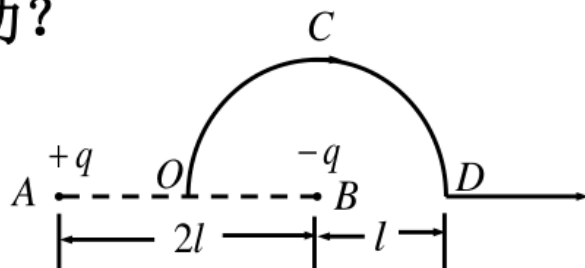
$$= \int_a^{a+l} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x}$$

$$= \frac{\lambda_0 l}{4\pi\epsilon_0} - \frac{\lambda_0 a}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+l}{a}$$

3. 如图示， $\overline{AB} = 2l$ ， OCD 是以 B 为中心， l 为半径的半圆， A 点有正电荷 $+q$ ， B 点有负电荷 $-q$ ，求：
- (1) 把单位正电荷从 O 点沿 OCD 移到 D 点，电场力对它作的功？
 - (2) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 的延长线移到无穷远去，电场力对它作的功？

解： (1) $A = U_O - U_D$

$$= -U_D = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$$



$$U_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0 \quad U_D = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

(2) $A = U_D - U_\infty = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$

4. 一细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆环，环的上半部均匀带负电荷，下半部均匀带正电荷，电荷的线密度分别为 $-\lambda$ 和 $+\lambda$ 。求圆心 O 点的电场强度 E 和电势 U 。

$$dE_1 = \frac{dq_1}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_1 d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} \quad dE_2 = \frac{dq_2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_2 d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

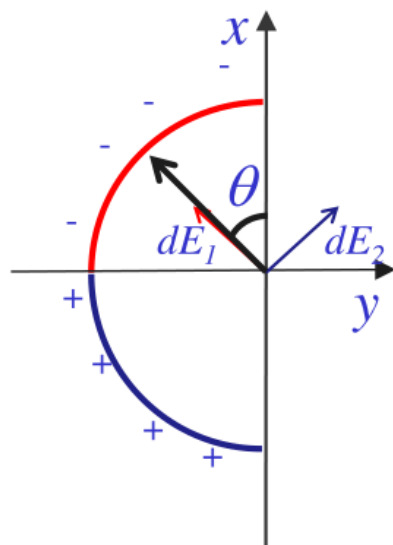
$$dE_x = dE_1 \cos \theta + dE_2 \cos \theta = \frac{2\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta$$

$$dE_y = dE_2 \sin \theta - dE_1 \sin \theta = 0$$

$$\therefore E_0 = E_x = \int_0^\pi \frac{2\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R} d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

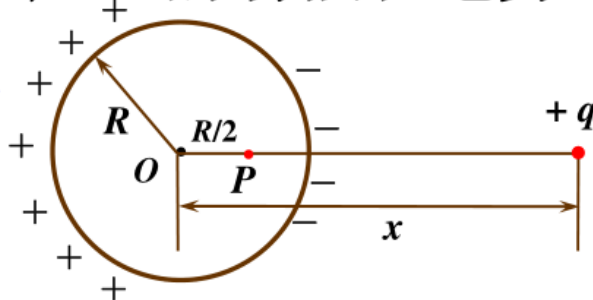
方向沿 x 轴正向

$$U = U_1 + U_2 = 0$$



5. 如图所示，半径为 R 的导体球原来带电为 Q ，现将一点电荷 q 放在球外离球心距离为 x ($>R$) 处，导体球上的电荷在 P 点 ($OP = R/2$) 产生的场强和电势。

解：由于静电感应，使电荷重新分布，球内处处场强为零。因此 P 点总的电场强度也为零。



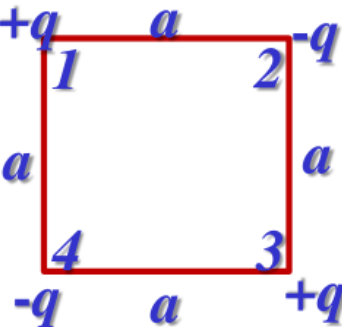
$$E'_P + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x - R/2)^2} = 0$$

由静电平衡 $U_P = U_O$

$$U'_P + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x - R/2)} = U_P \quad U_O = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

$$U'_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x - R/2)}$$

6. 要把四个点电荷从无穷远聚集到如图所示的位置，外力需做多少功？
 电场力的功 $A_{ab} = q_o(U_a - U_b)$



$$A_1 = 0 \quad A_2 = -qU_{2\infty} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

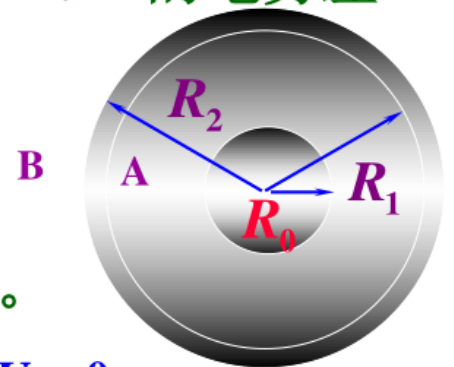
$$A_3 = qU_{3\infty} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}a} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$A_4 = -qU_{4\infty} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}a} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$\therefore A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = -0.21 \frac{q^2}{\epsilon_0 a}$$

7. 如图所示，金属球A和金属球壳B同心放置，它们原先都不带电。设球A的半径为 R_0 ，球壳B的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 。求在下列情况下，A、B的电势差

- (1) 使B带电+q；
- (2) 使A带电+q；
- (3) 使A带电+q，使B带电-q；
- (4) 使A带电-q，将B外表面接地。



解(1) B带电+q，A不带电，等势体 $\Delta U = 0$

(2) A带电+q，球壳内感应-q外表面感应+q

$$U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

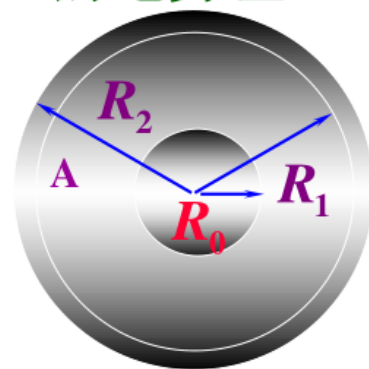
$$U_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right)$$

7. 如图所示，金属球A和金属球壳B同心放置，它们原先都不带电。设球A的半径为 R_0 ，球壳B的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 。求在下列情况下，A、B的电势差

(3) 使A带电 $+q$ ，使B带电 $-q$ ；

(4) 使A带电 $-q$ ，将B外表面的接地。



(3) A带电 $+q$ ，B内表面带 $-q$ ，外表面0

$$U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$U_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad \Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right)$$

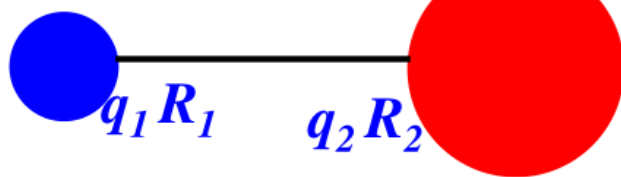
(4) A带电 $-q$ ，B内表面带 $+q$ ，外表面接地

外表面接地 $U_B = 0$ $U_A = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$

$$\Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_0} \right)$$

8. 半径分别为 R_1 和 R_2 的两个导体球A和B，相距很远且离地面亦很远（可视为两孤立导体球），A球原来带电 Q ，B球不带电。现用一根导线将两球连接，静电平衡后忽略导线带电，问：（1）A、B各带多少电量？（2）在电荷移动过程中放出多少热能？

(1) 静电平衡后两球电势相同



$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

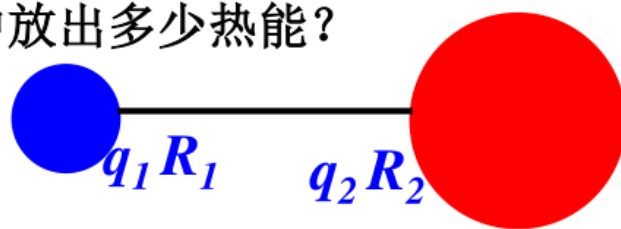
$$q_1 + q_2 = Q$$

→ $q_1 = \frac{R_1 Q}{R_1 + R_2} \quad q_2 = \frac{R_2 Q}{R_1 + R_2}$

(2) 电荷移动过程中放出的热能等于电能的减少

8. 半径分别为 R_1 和 R_2 的两个导体球A和B，相距很远且离地面亦很远（可视为两孤立导体球），A球原来带电 Q ，B球不带电。现用一根导线将两球连接，静电平衡后忽略导线带电，问：（1）A、B各带多少电量？（2）在电荷移动过程中放出多少热能？

（2）电荷移动过程中放出的热能等于电能的减少



$$W_1 = \frac{1}{2} U_1 Q = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} U_2 (q_1 + q_2) = \frac{1}{2} \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} Q \quad q_1 = \frac{R_1 Q}{R_1 + R_2}$$

$$W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)}$$

$$\Delta W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 (R_1 + R_2)} = \frac{R_2 Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1 (R_1 + R_2)}$$

9. 一电容为 C 的空气平行板电容器，接端电压为 U 的电源充电后随即断开，试求把两个极板间距离增大至 n 倍时外力所作的功。

充电后断开电源，则保持电量不变。

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad \Delta U = Ed$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \quad C' = \frac{\epsilon_0 S}{nd}$$

$$W_1 = \frac{Q^2}{2C'} - \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} (n-1) C U^2 \quad Q = C U$$